Софийски университет
"Св. Климент Охридски"

Факултет по математика и информатика

Линеаризация на неавтономно диференциално включване

Михаил Минков Минков

Научен ръководител:
гл.ас. д-р Мира Изак Бивас

ДИПЛОМНА РАБОТА
магистърска програма "Оптимизация"

София, 2026 г.

Съдържание

1 Увод **3**

2 Предварителни сведения **4**

2.1 Многозначни изображения 4

2.2 За решенията на диференциални включвания 7

2.3 Допирателен конус на Кларк 10

2.4 Субтрансверзалност 11

3 Основен резултат **12**

Библиография **22**

Глава 1

Увод

увод

Глава 2

Предварителни сведения

2.1 Многозначни изображения

Най-важната абстракция, която ще разглеждаме е тази за многозначно изображение:

Дефиниция 2.1. *Нека B е множество. С $\mathcal{P}(B) = \{B_0 \mid B_0 \subseteq B\}$ ще бележим множеството от всички подмножества на B.*
Нека A и B са множества. Многозначно изображение $F : A \rightrightarrows B$ е такова, че стойностите му са подмножества на B, т.е. $F : A \to \mathcal{P}(B)$.

Дефиниция 2.2. *Ще казваме, че едно многозначно изображение има непразни/затворени образи, ако за всяко $x \in A$ е вярно, че $F(x)$ е непразно/затворено.*

Дефиниция 2.3 (Хаусдорфово разстояние)**.** *Нека Z е метрично пространство и $C, D \subseteq Z$ са непразни помножества на Z. Хаусдорфовото разстояние между C и D ще наричаме количеството*

$$d_H(C, D) = \inf\{\varepsilon > 0 \mid D \subseteq C + \varepsilon \bar{\boldsymbol{B}} \ \& \ C \subseteq D + \varepsilon \bar{\boldsymbol{B}}\}$$

Ако горното множеството е празно, взимаме $d_H(C, D) = \infty$.

Лесно се проверява, че d_H е псевдометрика. Дори имаме комбинирано неравенство на триъгълника с нормалната метрика.

Твърдение 2.4. *Нека Z е метрично пространство.*

1. *Ако $C, D, E \subseteq Z$. Тогава $d_H(C, D) \leq d_H(C, E) + d_H(E, D)$.*

2. *Ако $z \in Z$ и $C, D \subseteq Z$. Тогава $d(z, C) \leq d(z, D) + d_H(D, C)$.*

Доказателство. 1) Ако $d_H(C,E)$ или $d_H(E,D)$ са ∞, тогава неравенството е изпълнено. В противен случай нека $d_1 = d_H(C,E)$, $d_2 = d_H(E,D)$ и $\varepsilon > 0$. Тогава $C \subseteq E + (d_1 + \frac{\varepsilon}{2})\bar{\mathbf{B}}$ и $E \subseteq D + (d_2 + \frac{\varepsilon}{2})\bar{\mathbf{B}}$. Сумарно $C \subseteq D + (d_1 + d_2 + \varepsilon)\bar{\mathbf{B}}$. Симетрично $D \subseteq C + (d_2 + d_1 + \varepsilon)\bar{\mathbf{B}}$. Така доказахме $d(C,D) \leq d_H(C,E) + d_H(E,D) + \varepsilon$. Остана само да оставим $\varepsilon \to 0$.
2) Отново неравенството е ясно, ако $d_H(D,C) = \infty$. В противен случай нека $\varepsilon > 0$. Съществува $d \in D$, т.ч. $d(z,d) < d(z,D) + \frac{\varepsilon}{2}$. Също така $D \subseteq C + (d(D,C) + \frac{\varepsilon}{2})\bar{\mathbf{B}}$ и значи съществува $c \in C$, т.ч. $d(c,d) \leq d(D,C) + \frac{\varepsilon}{2}$. Сумарно

$$d(z,C) \leq d(z,c) \leq d(z,d) + d(d,c) < d(z,D) + d_H(D,C) + \varepsilon$$

Остава само да оставим $\varepsilon \to 0$. □

Сега можем да мерим разстояние в $\mathcal{P}(Z)$, това ни стига за да дефинираме непрекъснатост и липшицовост по обичайния начин.

Дефиниция 2.5. *Нека Z_1 и Z_2 са метрични пространства и $F : Z_1 \rightrightarrows Z_2$. F ще наричаме непрекъсната в точка $z \in Z_1$, ако за всяко $\varepsilon > 0$ съществува $\delta > 0$, т.ч. за всяко $z' \in \boldsymbol{B}_\delta(z)$ е изпълнено $d_H(F(z), F(z')) < \varepsilon$.*
F ще наричаме непрекъсната ако е непрекъсната във всяка точка $z \in Z_1$.
F ще наричаме липшицова с константа $L \in \mathbb{R}^+$, ако за всеки $z_1, z_2 \in Z_1$ имаме $d_H(F(z_1), F(z_2)) \leq L\|z_1 - z_2\|$.

Имаме многозначен еквивалент на класическата теорема за затворената графика. Резултатът може да се намери в [2] като теорема 1.1.2.

Теорема 2.6. *Нека Z_1 и Z_2 са банахови пространства. Нека $F : Z_1 \rightrightarrows Z_2$ има непразни затворени образи. Ако F е непрекъсната, тогава $\operatorname{Gr} F = \{(x,y) \in Z_1 \times Z_2 \mid y \in F(x)\}$ е затворено подмножество на $Z_1 \times Z_2$.*

За измеримост ще ни трябва следното

Дефиниция 2.7. *Нека $F : A \rightrightarrows B$ и $S \subseteq B$. Първообразът на S под изображението F наричаме*

$$F^{-1}(S) = \{a \in A \mid F(a) \cap S \neq \emptyset\}$$

Дефиниция 2.8. *Нека $(\Omega, \mathcal{A})$ е измеримо пространство и Z е метрично. Едно изображение $F : \Omega \rightrightarrows Z$ наричаме измеримо, ако $F^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ за всяко отворено множество $B \subseteq Z$.*

Горната дефиниция е интересна от гледна точка на това, че в общия случай тя не влече $F^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ за всяко борелово множество B както в еднозначния случай. За изображения в $\mathbb{R}^n$, обаче, еквивалентността е в сила, както може да се види в Теорема 8.1.4 в [3].

Най-важното свойство на измеримите изображения е, че можем да им намираме измерими селекции, както е доказано в Твърдение 3.2 в [2].

Теорема 2.9. *Нека $(\Omega, \mathcal{A})$ е измеримо пространство и Z е сепарабелно банахово пространство. Нека $F : \Omega \rightrightarrows Z$ има непразни, затворени образи. Тогава съществува измерима селекция на F. Т.е. съществува измерима функция $z : \Omega \to Z$, т.ч.*

$$z(t) \in F(t) \text{ за всяко } t \in \Omega$$

Понеже голяма част от дипломната се занимава с измеримост, ще ни трябват няколко теореми свързани с измеримост: Първата е характеризация на измеримостта в $\mathbb{R}^n$. Пада се частен случай на Теорема 8.1.4 в [3].

Теорема 2.10. *Нека $\mathcal{L}$ е лебеговата сигма алгебра в $[0, T]$, $\mathcal{B}$ е бореловата сигма алгебра в $\mathbb{R}^n$ и $F : [0, T] \rightrightarrows \mathbb{R}^n$ има непразни, затворени образи. Тогава следните са еквивалентни:*

1. *$F(t)$ е измерима*
2. *графиката на F е $\mathcal{L} \otimes \mathcal{B}$-измерима*
3. *съществуват измерими функции $f_n : [0, T] \to \mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, т.ч. $F(t) = \overline{\{f_n(t) \mid n \in \mathbb{N}\}}$.*

Удобни ще ни бъдат също така Теорема 8.2.13, както и Теорема 8.2.4 в [3].

Теорема 2.11. *Нека $v : [0, T] \to \mathbb{R}^n$ и $\rho : [0, T] \to \mathbb{R}$ са измерими изображения. Тогава изображението*

$$t \mapsto v(t) + \rho(t)\bar{\boldsymbol{B}}$$

също е измеримо.

Теорема 2.12. *Нека $F_n : \Omega \rightrightarrows \mathbb{R}^n$ за $n \geq 1$ са измерими изображения със затворени образи. Тогава изображението*

$$\left(\bigcap_{n \geq 1} F_n\right)(t) = \bigcap_{n \geq 1} F_n(t)$$

също е измеримо. В частност за две изображения ако F и G са измерими със затворени образи, то и $F \cap G$ е измеримо.

Сега ще се обърнем към изображения на две променливи.

Дефиниция 2.13 (Каратеодори изображение)**.** *Нека $(\Omega, \mathcal{A})$ е измеримо пространство, а A и B са метрични. Изображение $F : A \times \Omega \rightrightarrows B$ наричаме Каратеодори ако за всяко $t \in \Omega$ е непрекъснато изображението $F(\cdot, t) : A \rightrightarrows B$ и за всяко $x \in A$ е измеримо $F(x, \cdot) : \Omega \rightrightarrows B$.*

За тези изображения ще ни трябва следната теорема, която може да се изведе от Твърдение 1.3.5 b) в [2] с помощта на Теорема 1 a) в [4].

Теорема 2.14. *Нека $F : \mathbb{R}^n \times [0,T] \rightrightarrows \mathbb{R}^n$ е Каратеодори с непразни, затворени образи, $v : [0,T] \to \mathbb{R}^n$ е непрекъсната и $w : [0,T] \to \mathbb{R}^n$ е измерима. Тогава съществува измерима селекция $z(t) \in F(v(t),t)$, т.ч. $z(t)$ минимизира разстоянието от $F(v(t),t)$ до $w(t)$. Т.е. $\|z(t) - w(t)\| = d(w(t), F(v(t),t))$ за всяко $t \in [0,T]$.*

Като се занимаваме с изображения на 2 променливи, измеримостта става по-сложна и ни трябват т.нар теореми в стила на Scorza-Dragoni. Ние до голяма степен избягваме нуждата от такива. Ще ни трябва само една такава теорема от [4].

Теорема 2.15. *Нека $E \subseteq [0,T]$ е измеримо, $f : E \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ е т.ч. за всяко $x \in \mathbb{R}^n$, $f(x,\cdot)$ е измерима и за всяко $t \in [0,T]$, $f(\cdot,t)$ е полунепрекъсната отгоре. Тогава за всяко $\varepsilon > 0$ съществува компакт $E' \subseteq E$ с $\mu(E \setminus E') < \varepsilon$, т.ч. $f(x,t)$ е полунепрекъсната отгоре върху $E' \times \mathbb{R}^n$ и в частност измерима.*

2.2 За решенията на диференциални включвания

В изучаването на диференциални включвания ще ползваме една класическа лема, която се ползва при изучаването на диференциални уравнения:

Лема 2.16 (Gronwal)**.** *Нека $\mu : [a,b] \to \mathbb{R}$ е непрекъсната и $\alpha : [a,b] \to \mathbb{R}$ и $\beta : [a,b] \to \mathbb{R}$ са интегруеми. Нека също*

$$\mu(t) \leq \beta(t) + \int_a^t \alpha(s)\mu(s)ds \quad t \in [a,b]$$

Тогава

$$\mu(t) \leq \beta(t) + \int_a^t \beta(s)\alpha(s)e^{\int_s^t \alpha(\tau)d\tau}ds \quad t \in [a,b]$$

Забележка 2.17. *Ако $\varphi(t)$ е дясната страна на неравенството на Gronwal и $\beta(t)$ е абсолютно непрекъсната, тогава φ е абсолютно непрекъсната и е решението на диференциалното уравнение*

$$\left| \begin{array}{l} \varphi'(t) = \alpha(t)\varphi(t) + \beta'(t) \quad t \in [a,b] \\ \varphi(a) = \beta(a). \end{array} \right.$$

Ще искаме да ползваме лема 3.8.3 в [2], но с допълнителна оценка на производната на полученото решение. Понеже това изисква допълнителни разсъждения в доказателството от книгата, ще представя тук цялото модифицирано доказателство за по-лесен прочит.

Лема 2.18 (Филипов)**.** *Нека $F : \mathbb{R}^n \times [0,T] \rightrightarrows \mathbb{R}^n$ има непразни, затворени образи, е измерима по t и за всяко $t \in [0,T]$ $F(\cdot,t)$ е $l(t)$-липшицова за някое $l \in L^1([0,T])$.*
Нека $x_0 \in \mathbb{R}^n$ и $x : [0,T] \to \mathbb{R}^n$ е произволна абсолютно непрекъсната функция т.ч. $x(0) \in \bar{\boldsymbol{B}}_\delta(x_0)$ и $d(\dot{x}(t), F(x(t),t)) \leq p(t)$ п.н. за някое $p \in L^1([0,T])$.
Тогава диференциалното включване

$$(1) \left| \begin{array}{ll} \dot{x}(t) \in F(x(t),t) & \textit{почти навсякъде} \\ x(0) = x_0 & \\ t \in [0,T]. & \end{array} \right.$$

има решение абсолютно непрекъснато решение $\tilde{x} : [0,T] \to \mathbb{R}^n$, за което е изпълнено:

1. $|x(t) - \tilde{x}(t)| \leq \varphi(t)$, *за всяко* $t \in [0,T]$
2. $|\dot{x}(t) - \dot{\tilde{x}}(t)| \leq l(t)\varphi(t) + p(t)$ *п.н в* $[0,T]$,

където φ е абсолютно непрекъснатото решение на

$$\left| \begin{array}{l} \varphi'(t) = l(t)\varphi(t) + p(t) \quad t \in [a,b] \\ \varphi(0) = \delta. \end{array} \right.$$

Доказателство. Нека $x_0 = x$. Ще построим абсолютно непрекъсната редица x_n приближаваща решение на (1).
По дадено x_n, посредством Теорема 2.14 избираме измерима селекция y_n на $F(x_n(\cdot),\cdot)$, т.ч.

$$|y_n(t) - \dot{x}_n(t)| = d(\dot{x}_n(t), F(x_n(t),t)) \text{ п.н. в } [0,T],$$

тогава взимаме

$$x_{n+1}(t) := x_0 + \int_0^t y_n(s)ds$$

Така $\dot{x}_{n+1} = y_n$. Да разгледаме количеството $\psi_n(t) = |x_{n+1}(t) - x_n(t)|$. Имаме:

$$\psi_0(t) = |x_1(t) - x(t)| \leq |x_1(0) - x(0)| + |\int_0^t \dot{x}_1(s) - \dot{x}(s)\ ds| \leq$$

$$\delta + \int_0^t |\dot{x}_1(s) - \dot{x}(s)|ds = \delta + \int_0^t d(\dot{x}(s), F(x(t),t))ds \leq \delta + \int_0^t p(s)ds$$

както и за $n \geq 1$:

$$|\dot{x}_{n+1}(t) - \dot{x}_n(t)| = d(\dot{x}_n(t), F(x_n(t), t)) \leq$$

$$d(\dot{x}_n(t), F(x_{n-1}(t), t)) + d_H(F(x_{n-1}(t), t), F(x_n(t), t)) \leq$$
$$0 + l(t)|x_n(t) - x_{n-1}(t)| = l(t)\psi_{n-1}(t)$$

което ни дава и

$$\psi_n(t) = |x_{n+1}(t) - x_n(t)| \leq |\int_0^t \dot{x}_{n+1}(s) - \dot{x}_n(s)ds| \leq$$

$$\int_0^t |\dot{x}_{n+1}(s) - \dot{x}_n(s)|ds \leq \int_0^t l(s)\psi_{n-1}(s)ds.$$

Ако положим $\rho_n(t) = \sum_{i=0}^n \psi_i(t)$, за $n \geq 1$ получаваме:

$$\rho_n(t) \leq \rho_{n+1}(t) = \psi_0(t) + \sum_{i=1}^n \psi_i(t) \leq \delta + \int_0^t p(s)ds + \int_0^t l(s)\rho_n(s)ds$$

откъдето $\rho_n(t) \leq \varphi(t)$ от теоремата на Gronwal с $\beta(t) = \delta + \int_0^t p(s)ds$ и $\alpha(t) = l(t)$. В частност $\rho_n(t)$ е сходяща за всяко $t \in [0, T]$.

Сега нека $t \in [0, T]$ и $n, p \in \mathbb{N}$ са произволни.

$$\|x_{n+p}(t) - x_n(t)\| \leq \sum_{i=1}^p \|x_{n+i}(t) - x_{n+i-1}(t)\| \leq \sum_{i=1}^\infty \psi_{n+i}(t) < \varepsilon$$

за достатъчно големи n. Следователно $\{x_n(t)\}_{n\geq 1}$ е фундаментална, откъдето и сходяща за вяко $t \in [0, T]$. Тогава съществува функция $\tilde{x} : [0, T] \to \mathbb{R}^n$, която се пада поточкова граница на x_n. За нея можем да пресметнем

$$\|\tilde{x}(t) - x(t)\| = \lim_{n\to\infty} \|x_n(t) - x(t)\| \leq \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^n \|x_i(t) - x_{i-1}(t)\| = \lim_{n\to\infty} \rho_n(t) \leq \varphi(t)$$

Аналогично

$$\|\dot{x}_{n+p}(t) - \dot{x}_n(t)\| \leq l(t) \sum_{i=1}^\infty \psi_{n+i}(t)$$

което може да се направи малко почти навсякъде (евентуално освен върху множеството $\{l = \infty\}$ с мярка 0). Следователно $\dot{x}_n$ клони поточково почти навсякъде към $\tilde{y} : [0, T] \to \mathbb{R}^n$, като

$$\|\tilde{y}(t) - \dot{x}(t)\| \leq \|\dot{x}_1(t) - \dot{x}(t)\| + \lim_{n\to\infty} \sum_{i=2}^n \|\dot{x}_i(t) - \dot{x}_{i-1}(t)\| \leq$$

$$p(t) + \lim_{n\to\infty} l(t)\rho_n(t) \leq l(t)\varphi(t) + p(t)$$

Също така за функциите $\dot{x}_n(t)$ е изпълнено

$$\|\dot{x}_n(t)\| \leq \|\dot{x}_1(t)\| + \sum_{i=2}^{n}\|\dot{x}_i(t) - \dot{x}_{i-1}(t)\| \leq \|\dot{x}_1(t)\| + l(t)\varphi(t) \in L^1([0,T])$$

Следователно можем да приложим теоремата за ограничена сходимост в следното:

$$\tilde{x}(t) = \lim_{n\to\infty} x_n(t) = x_0 + \lim_{n\to\infty}\int_0^t \dot{x}_n(s)ds = x_0 + \int_0^t \lim_{n\to\infty} \dot{x}_n(s)ds = x_0 + \int_0^t \tilde{y}(s)ds$$

което ни дава, че $\tilde{y} = \dot{\tilde{x}}$.

Последно остана да проверим:

$$d(\tilde{y}(t), F(\tilde{x}(t), t)) = \lim_{n\to\infty} d(\dot{x}_n(t), F(x_n(t), t)) = \lim_{n\to\infty}\|\dot{x}_n(t) - \dot{x}_{n+1}(t)\| = 0 \text{ п.н},$$

което, заради затвореността на $F(\tilde{x}(t), t)$, влече $\tilde{y}(t) \in F(\tilde{x}(t), t)$ п.н. След евентуална промяна на $\tilde{y}$ върху множество с мярка 0 получаваме желаното.

□

Забележка 2.19. *За $\delta = 0$ диференциалното уравнение, определящо φ има решение*

$$\varphi(t) = \int_0^t p(s)e^{\int_s^t l(\tau)d\tau}ds$$

2.3 Допирателен конус на Кларк

Един от най-основните похвати в анализа е да се разглеждат линейни апроксимации на по-сложни множества. Когато множеството е гладко, тази апроксимация е допирателната равнина. Ако множеството не е гладко, обаче, тогава взимаме т.нар. допирателен конус.

В литературата има много видове допирателни конуси, всеки вършещ работа за различен вид апроксимации. Ние ще ползваме този на Кларк, който най-често се дефинира по следния начин:

Дефиниция 2.20 (Допирателен конус на Кларк)**.** *Нека Z е банахово пространство, $S \subseteq Z$ е затворено множество и $z_0 \in S$. Допирателният конус на кларк към множеството S в точката z_0 - $\hat{T}_S(z_0)$ се състой от именно тези вектори $v \in Z$, за които е изпълнено, че за всяка редица $z_n \in S$ от елементи на S, клоняща към z_0 и за всяка редица t_n от положителни числа, клоняща към 0, съществува редица v_n, клоняща към v, т.ч. $z_n + t_n v_n \in S$ за всяко n.*

Ние ще ползваме две геометрични характеризации на този конус, които могат да бъдат намерени в [5].

Теорема 2.21. *Нека Z е банахово пространство, $S \subseteq Z$ е затворено множество и $z_0 \in S$. $v \in \hat{T}_S(z_0)$ т.с.т.к. за всяко $\varepsilon > 0$, съществува $\delta > 0$ и $\lambda > 0$, т.ч. за всяко $z \in S \cap \boldsymbol{B}_\delta(z_0)$ и $\tau \in [0, \lambda]$, множеството $S \cap (z + \tau \boldsymbol{B}_\varepsilon(v))$ е непразно.*

Теорема 2.22. *Нека Z е банахово пространство, $S \subseteq Z$ е затворено множество и $z_0 \in S$. $v \notin \hat{T}_S(z_0)$ т.с.т.к. съществува $\varepsilon > 0$, т.ч. за всяко $\delta > 0$ съществуват $\lambda > 0$ и $z \in S \cap \boldsymbol{B}_\delta(z_0)$, т.ч. множеството $(z + (0, \lambda)\boldsymbol{B}_\varepsilon(v)) \cap S = \emptyset$*

Да забележим, че и в двете характеризации можем да заменим отворените кълбета със затворени, без да променим валидността им.

2.4 Субтрансверзалност

В изучаването ни на допирателни конуси на Кларк на помощ идва свойството субтрансверзалност.

Дефиниция 2.23 (Трансверзалност на множества)**.** *Нека Z е метрично пространство, C и D са затворени подмножества на Z и $x_0 \in C \cap D$. C и D ще наричаме трансверзални в точката x_0, ако съществува $\delta > 0$ и $K > 0$, т.ч.*

$$d(x, C \cap D) \leq K(d(x, C) + d(x, D))$$

за всяко $x \in \boldsymbol{B}_\delta(x_0)$.

За нашите цели по-лесно за проверяване е следното условие:

Твърдение 2.24. *Нека Z е метрично пространство, C и D са затворени подмножества на Z и $x_0 \in C \cap D$. Ако съществуват $\delta > 0$ и $K > 0$, т.ч.*

$$d(x, C \cap D) \leq K\, d(x, D)$$

за всяко $x \in C \cap \boldsymbol{B}_\delta(x_0)$, тогава множествата C и D са субтрансверзални в x_0.

Ценността на това свойство се изразява в следните дефиниция и твърдение:

Дефиниция 2.25. *Нека C и D са затворени подмножества на банахово пространство Z и $x_0 \in C \cap D$. Казваме, че C и D имат tangential intersection property в x_0 за конусите $\hat{T}_C(x_0)$ и $T_D(x_0)$, ако*

$$\hat{T}_{C \cap D}(x_0) \supseteq T_C(x_0) \cap T_D(x_0).$$

Твърдение 2.26. *Нека C и D са затворени подмножества на банахово пространство Z и $x_0 \in C \cap D$. Ако C и D са субтрансверзални в x_0, то те имат tangential intersection property в x_0 за конусите $\hat{T}_C(x_0)$ и $T_D(x_0)$.*

Глава 3

Основен резултат

Нека $F : \mathbb{R}^n \times [0,T] \rightrightarrows \mathbb{R}^n$ има непразни затворени образи и $F(x,t)$ е измеримо по t и за всяко $t \in [0,T]$ $F(\cdot,t)$ е $l(t)$-липшицова за някое $l \in L^1([0,T])$. Нека $(\bar{x},\bar{y}) \in X \times Y$.

Първо да докажем някои по-технически свойства, свързани с измеримост:

Лема 3.1. *Нека $(v,w) \in X \times Y$. Тогава са измерими следните:*

1. *изображението $t \mapsto \operatorname{Gr} F(\cdot,t)$*
2. *за всяко $\delta > 0$ изображението $G_\delta(t) := \bar{\boldsymbol{B}}_\delta((\bar{x}(t),\bar{y}(t))) \cap \operatorname{Gr} F(\cdot,t)$*
3. *за всеки $r,s > 0$ множеството*

$$D_{r,s} = \{t \in [0,T] \mid \forall z \in \bar{\boldsymbol{B}}_r((\bar{x}(t),\bar{y}(t))) \cap \operatorname{Gr} F(\cdot,t)\ \forall \tau \in (0,s) \\ [z + \tau \bar{\boldsymbol{B}}_\varepsilon((v(t),w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot,t) \neq \emptyset\}.$$

Доказателство. 1) За всяко $x \in \mathbb{R}^n$ знаем, че $F(x,\cdot)$ е измеримо. Нека вземем функциите $f_n^x(t)$, т.ч. $F(x,t) = \overline{\{f_n^x(t) \mid n \in \mathbb{N}\}}$. Тогава

$$\operatorname{Gr} F(\cdot,t) = \overline{\{(q, f_n^q(t)) \mid n \in \mathbb{N}\ \&\ q \in \mathbb{Q}^n\}}$$

Наистина ако $(x,y) \in \operatorname{Gr} F(\cdot,t)$, поради непрекъснатостта на $F(\cdot,t)$, за всяко $n \geq 1$ съществува $\delta_n \in (0,\frac{1}{n})$, т.ч. $F(x,t) \subseteq F(x',t) + \frac{1}{n}\bar{\mathbf{B}}$ за всяко $x' \in \mathbf{B}_{\delta_n}(x)$. Да изберем $q_n \in \mathbb{Q}^n$ т.ч. $\|q_n - x\| \leq \delta_n$ и $y_n \in F(q_n,t)$, т.ч. $\|y - y_n\| \leq \frac{1}{n}$. Поради гъстотата на $f_i^{q_n}(t)$ в образа, можем да намерим i_n, т.ч. $\|f_{i_n}^{q_n}(t) - y_n\| \leq \frac{1}{n}$. Тогава $(q_n, f_{i_n}^{q_n}(t)) \xrightarrow[n\to\infty]{} (x,y)$. Обратното включване следва директно от Теорема 2.6.

2) Теорема 2.11 ни дава измеримостта на $\bar{\mathbf{B}}_\delta((\bar{x}(t),\bar{y}(t)))$, а Теорема 2.12 -

измеримостта на сечението.
3) Да забележим, че условието

$$[z + \tau \bar{\mathbf{B}}_\varepsilon((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) \neq \emptyset$$

е еквивалентно на

$$f(z, \tau, t) := \frac{d(z + \tau(v(t), w(t)), \operatorname{Gr} F(\cdot, t))}{\tau} \leq \varepsilon$$

където $f(z, \tau, t)$ е непрекъсната по z и τ и измерима по t. Тогава

$$D_{r,s} = \{t \in [0, T] \mid g(t) := \sup_{\substack{z \in G_r(t) \\ \tau \in (0,s)}} f(z, \tau, t) \leq \varepsilon\}.$$

Трябва само да се уверим, че g е измерима.

Нека $h_n(t)$ са измерими функции т.ч. $G_r(t) = \overline{\{h_n(t) \mid n \in \mathbb{N}\}}$. Тогава

$$\{g(t) > \alpha\} = \bigcup_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ \tau \in (0,s)}} \{f(h_n(t), \tau, t) > \alpha\}.$$

Наистина, ако $g(t) > \alpha$, тогава съществуват $z_0 \in G_r(t)$ и $\tau_0 \in (0, s)$, т.ч. $f(z_0, \tau_0, t) > \alpha$. Понеже f е непрекъсната по (z, τ), то съществува U - околност на (z_0, τ_0) в $G_r(t) \times (0, s)$, т.ч. $f(z, \tau, t) > \alpha$ за всяко $(z, \tau) \in U$. Поради гъстотата можем да намерим $n \in \mathbb{N}$ и $\tau \in \mathbb{Q}$, т.ч. $(h_n(t), \tau) \in U$ и тогава $f(h_n(t), \tau, t) > \alpha$. Другото включване е ясно.

□

Лема 3.2. *Нека $(v, w) \in X \times Y$, $E \subseteq [0, T]$ е измеримо и $\nu > 0$. Тогава съществува компакт $E' \subseteq E$ с $\mu(E \setminus E') < \nu$, т.ч. са измерими:*

1. *за всеки $\delta, \lambda, \varepsilon > 0$ изображенията $H_{\delta,\lambda,\varepsilon} : E' \rightrightarrows \mathbb{R}^n$ зададени с*

$$H_{\delta,\lambda,\varepsilon}(t) := \{z \in G_\delta(t) \mid [z + (0, \lambda)\boldsymbol{B}_\varepsilon((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) = \emptyset\},$$

2. *за всяко $\delta, \lambda, \varepsilon > 0$ множеството*

$$L_{\delta,\lambda,\varepsilon} = \{t \in E' \mid \exists z \in \boldsymbol{B}_\delta((\bar{x}(t), \bar{y}(t))) \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) \\ [z + (0, \lambda)\boldsymbol{B}_\varepsilon((v(t), w(t))) \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t)] = \emptyset\},$$

3. *за всяко $s > 0$ множеството*

$$E_s = \{t \in E' \mid \forall \delta > 0\ \exists z \in G_\delta(t)\ \exists \lambda > 0 \\ [z + (0, \lambda)\boldsymbol{B}_s((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) = \emptyset\}.$$

Доказателство. Да забележим първо, че условието

$$[z + (0,\lambda)\mathbf{B}_\varepsilon((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) = \emptyset$$

е еквивалентно на

$$g(t,z) := \inf_{\tau\in(0,\lambda)} \frac{d(z + \tau(v(t), w(t)), \operatorname{Gr} F(\cdot, t))}{\tau} \geq \varepsilon.$$

$g(t,z)$ е измерима по t и полунепрекъсната отгоре по z. Измеримостта се показва аналогично на горната теорема. За полунепрекъснатостта е достатъчно да забележим, че ако $f(x,y)$ е непрекъсната по x,
$g(x) = \inf_{y\in A} f(x,y)$ и $\varepsilon > 0$, имаме

$$g(x) + \varepsilon < f(x, y_0) = \limsup_{x'\to x} f(x', y_0) \leq \limsup_{x'\to x} g(x')$$

Оставяйки $\varepsilon \to 0$, получаваме искания резултат. Тогава според теорема 2.15 съществува компакт $E' \subseteq E$ с $\mu(E \setminus E') < \nu$, т.ч. функцията g е измерима върху $E' \times \mathbb{R}^n$.

1. Графиката на $H_{\delta,\lambda,\varepsilon}$ можем да представим като

$$GrH_{\delta,\lambda,\varepsilon} = \{(t,z) \mid (t,z) \in GrG_\delta \ \&\ g(t,z) \geq \varepsilon\} = GrG_\delta \cap g|^{-1}_{E'\times\mathbb{R}^n}([\varepsilon,\infty))$$

   което е $\mathcal{L}\otimes\mathcal{B}$-измеримо.

2. $$L_{\delta,\lambda,\varepsilon} = \{t \in E' \mid \exists z \in G_\delta(t)\ g(t,z) \geq \varepsilon\} = dom(H_{\delta,\lambda,\varepsilon}),$$

   където $dom(H_{\delta,\lambda,\varepsilon}) = H^{-1}_{\delta,\lambda,\varepsilon}(\mathbb{R}^n)$ са измерими.

3. $$E_s = \bigcap_{\delta\in\mathbb{Q}^+} \bigcup_{\lambda\in\mathbb{Q}^+} \{t \in E' \mid \exists z \in G_\delta(t)\ g(t,z) \geq s\} = \bigcap_{\delta\in\mathbb{Q}^+} \bigcup_{\lambda\in\mathbb{Q}^+} L_{\delta,\lambda,s}$$

□

Твърдение 3.3. *За всяко* $(\bar{x},\bar{y}) \in B$

$$\hat{T}_B((\bar{x},\bar{y})) \subseteq \{(v,w) \in X\times Y \mid (v(t), w(t)) \in T_{\operatorname{Gr} F(\cdot,t)}((\bar{x}(t), \bar{y}(t)))\ \textit{п.н. в}\ [0,T]\}.$$

Доказателство. Да допуснем, че $(v,w) \in X\times Y$ не е в дясното множество. Тогава според теорема 2.22 съществува $E \subseteq [0,T]$ с положителна мярка, т.ч. за всяко $t \in E$ съществува $\varepsilon_t > 0$, т.ч. за всяко $\delta > 0$ съществуват $(x,y) \in \mathbf{B}_\delta((\bar{x}(t), \bar{y}(t))) \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t)$ и $\lambda > 0$, т.ч.

$$[(x,y) + (0,\lambda)\mathbf{B}_{\varepsilon_t}((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) = \emptyset$$

След евентуално свиване на E (с $\nu = \frac{\mu(E)}{2}$) можем да предположим, че в E измеримостите от теорема 3.2 са в сила.

Да разгледаме множествата

$$E_s = \{t \in E \mid \forall \delta > 0\ \exists (x,y) \in \bar{\mathbf{B}}_\delta((\bar{x}(t), \bar{y}(t))) \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t)\ \exists \lambda > 0 \\ [(x,y) + (0,\lambda)\mathbf{B}_s((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) = \emptyset\}.$$

Забелязваме, че

$$E_s \subseteq E_t, \text{ когато } t \leq s, \text{ както и } E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{\frac{1}{n}}$$

и тогава

$$0 < \mu(E) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_{\frac{1}{n}}\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(E_{\frac{1}{n}})$$

и значи съществува някое $\varepsilon_0 = \frac{1}{n_0} > 0$, т.ч. $\mu(\bar{E} = E_{\varepsilon_0}) > 0$.
Така за всяко $t \in \bar{E}$ и $\delta > 0$ имаме:

$$\exists z \in \mathbf{B}_\delta((\bar{x}(t), \bar{y}(t))) \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t)\ \exists \lambda > 0 \\ [z + (0,\lambda)\mathbf{B}_{\varepsilon_0}((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) = \emptyset.$$

Нека вземем $\delta = \frac{1}{k}$. Тогава за всяко $k \in \mathbb{N}$ и $t \in \bar{E}$ получаваме

$$\exists z \in \mathbf{B}_{\frac{1}{k}}((\bar{x}(t), \bar{y}(t))) \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t)\ \exists \lambda > 0 \\ [z + (0,\lambda)\mathbf{B}_{\varepsilon_0}((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) = \emptyset.$$

Нека $\bar{E}_0 = \bar{E}$. Строим множества $\bar{E}_k \subseteq \bar{E}, k \geq 1$, реални числа $\{\lambda_k\}_{k\geq 1}$ и измерими функции $\{z_k\}_{k\geq 1}$ по следния начин:
Нека имаме $\bar{E}_k$. Дефинираме

$$\Lambda_s = \{t \in \bar{E}_k \mid \exists z \in \mathbf{B}_{\frac{1}{k+1}}((\bar{x}(t), \bar{y}(t))) \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) \\ [z + (0,s)\mathbf{B}_{\varepsilon_0}((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) = \emptyset\} = \bar{E}_k \cap L_{\frac{1}{k+1}, s, \varepsilon_0}.$$

Отново

$$\Lambda_s \subseteq \Lambda_t, \text{ когато } t \leq s, \text{ както и } \bar{E}_k = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Lambda_{\frac{1}{n}}$$

и значи

$$\mu(\bar{E}_k) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Lambda_{\frac{1}{n}}\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(\Lambda_{\frac{1}{n}})$$

и значи има някое n_0, т.ч.

$$\mu(\bar{E}_k \setminus \Lambda_{\frac{1}{n_0}}) < \frac{\mu(\bar{E})}{2^{k+1}}.$$

Дефинираме $\lambda_{k+1} = \frac{1}{n_0}$, $\bar{E}_{k+1} = \Lambda_{\lambda_{k+1}}$ и взимаме измерима селекция $z_{k+1}(t) = (x_{k+1}(t), y_{k+1}(t)) \in H_{\frac{1}{k+1},\lambda_{k+1},\varepsilon_0}(t)$.

За така построените множества е вярно, че:

$$\bar{E}_{k+1} \subseteq \bar{E}_k \text{ за всяко } k \in \mathbb{N},$$

също за всяко $t \in \bar{E}_k$

$$[z_k(t) + (0, \lambda_k)\mathbf{B}_{\varepsilon_0}((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) = \emptyset,$$

както и

$$\mu(\bar{E}_k) = \mu(\bar{E}) - \mu(\bar{E} \setminus \bar{E}_k) = \mu(\bar{E}) - \sum_{i=1}^{k} \mu(\bar{E}_{i-1} \setminus \bar{E}_i) >$$

$$\mu(\bar{E}) - \sum_{i=1}^{k} \frac{\mu(\bar{E})}{2^{i+1}} > \frac{\mu(\bar{E})}{2}$$

Дефинираме $\widetilde{E} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bar{E}_k$. Тогава $\mu(\widetilde{E}) \geq \mu(\bar{E})/2 > 0$.
Ще използваме теорема 2.22 за да покажем, че $(v, w) \notin \hat{T}_B((\bar{x}, \bar{y}))$.
Нека $\varepsilon' = \frac{\varepsilon_0}{2} \min\{L, \frac{\mu(\widetilde{E})}{2}\}$ и $\delta > 0$ е произволно.
Дефинираме $(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k) \in X \times Y$ като

$$(\tilde{x}_k(t), \tilde{y}_k(t)) = \begin{cases} (x_k(t), y_k(t)), & \text{ако } t \in \widetilde{E} \\ (\bar{x}(t), \bar{y}(t)), & \text{ако } t \notin \widetilde{E} \end{cases}$$

Тогава

$$(\tilde{x}_k(t), \tilde{y}_k(t)) \in \operatorname{Gr} F(\cdot, t),$$

$$\|(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k) - (\bar{x}, \bar{y})\| = L\|\tilde{x}_k - \bar{x}\|_\infty + \|\tilde{y}_k - \bar{y}\|_1 =$$

$$\sup_{t \in \widetilde{E}} L\|\tilde{x}_k(t) - \bar{x}(t)\| + \int_{\widetilde{E}} \|\tilde{y}_k(t) - \bar{y}(t)\| \leq$$

$$\sup_{t \in \widetilde{E}} \|(\tilde{x}_k(t), \tilde{y}_k(t)) - (\bar{x}(t), \bar{y}(t))\| + \int_{\widetilde{E}} \|(\tilde{x}_k(t), \tilde{y}_k(t)) - (\bar{x}(t), \bar{y}(t))\| \leq$$

$$\frac{1}{k} + \int_{\widetilde{E}} \frac{1}{k} \leq \frac{1+T}{k}$$

Взимаме $k > \frac{1+T}{\delta}$. Така $\|(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k) - (\bar{x}, \bar{y})\| < \delta$. Ще докажем, че

$$(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k) + (0, \lambda_k)(\mathbf{B}_{\varepsilon'}((v, w))) \cap B = \emptyset$$

Нека $(p, q) \in \mathbf{B}_{\varepsilon'}((v, w))$ е произволно. Това значи, че

$$\|p - v\|_\infty \leq \frac{1}{L}\|(p, q) - (v, w)\| < \frac{\varepsilon'}{L} \leq \frac{\varepsilon_0}{2}$$

както и, че ако разгледаме $C = \{t \in \widetilde{E} \mid \|q(t) - w(t)\| \geq \frac{\varepsilon_0}{2}\}$, имаме

$$\frac{\varepsilon_0}{2}\mu(C) = \int_C \frac{\varepsilon_0}{2} dt \leq \int_C \|q(t) - w(t)\| dt \leq \|q - w\|_1 \leq \|(p, q) - (v, w)\| < \varepsilon'$$

значи $\mu(C) < \frac{2\varepsilon'}{\varepsilon_0} \leq \frac{\mu(\widetilde{E})}{2}$. откъдето $\mu(\widetilde{E} \setminus C) > 0$.
За всяко $t \in \widetilde{E} \setminus C$ имаме

$$\|p(t) - v(t)\| < \frac{\varepsilon_0}{2} \quad \text{и} \quad \|q(t) - w(t)\| < \frac{\varepsilon_0}{2}$$

и значи $\|(p(t), q(t)) - (v(t), w(t))\| < \varepsilon_0$. Но за $t \in \widetilde{E}$ ние знаем, че

$$[z_k(t) + (0, \lambda_k)\mathbf{B}_{\varepsilon_0}((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) = \emptyset$$

откъдето $(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k) + (0, \lambda_k)(p, q) \cap B = \emptyset$. С това доказахме теоремата. □

Да забележим, че в доказателството на тази теорема никъде не ползвахме липшицовостта на изображението. Това не може да се каже за другата посока:

Твърдение 3.4. *За всяко* $(\bar{x}, \bar{y}) \in B$

$$\hat{T}_B((\bar{x}, \bar{y})) \supseteq \{(v, w) \in X \times Y \mid (v(t), w(t)) \in T_{\operatorname{Gr} F(\cdot,t)}((\bar{x}(t), \bar{y}(t))) \text{ п.н. в } [0, T]\}.$$

Доказателство. Да вземем произволно (v, w) от дясната страна. Ще ползваме теорема 2.21 за да покажем, че $(v, w) \in \hat{T}_B((\bar{x}, \bar{y}))$. Нека $\varepsilon > 0$.

Понеже $l(t)$ и $\|w(t)\|$ са сумируеми, това означава, че са и равномерно интегруеми. В частност съществува $\nu > 0$, т.ч.

$$\int_S l(t)dt < \frac{\varepsilon}{3(\|v\|_\infty + 1)} \text{ и } \int_S \|w(t)\| dt < \frac{\varepsilon}{3} \text{ когато } \mu(S) \leq \nu$$

Имаме множество E с $\mu(E) = T$, т.ч. за всяко $t \in E$, $(v(t), w(t)) \in \hat{T}_{\operatorname{Gr} F(\cdot,t)}((\bar{x}(t), \bar{y}(t)))$. Нека $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{3(L+T)}$, тогава от теорема 2.21 за всяко $t \in E$ съществуват $\delta > 0$ и $\lambda > 0$, т.ч. за всеки $(x, y) \in \bar{\mathbf{B}}_\delta((\bar{x}(t), \bar{y}(t)))$ и $\tau \in (0, \lambda)$ имаме

$$[(x, y) + \tau\mathbf{B}_{\varepsilon'}((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) \neq \emptyset$$

Да разгледаме множествата

$$\Delta_{r,s} = \{t \in E \mid \forall (x,y) \in \bar{\mathbf{B}}_r((\bar{x}(t), \bar{y}(t))) \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t)\ \forall \tau \in (0,s) \\ [(x,y) + \tau \bar{\mathbf{B}}_{\varepsilon'}((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) \neq \emptyset\} = D_{r,s} \cap E.$$

Тогава

$$\Delta_{r,s} \subseteq \Delta_{r,t} \text{ за всяко } r \text{ и всяко } s \leq t$$

$$\Delta_{r,s} \subseteq \Delta_{t,s} \text{ за всяко } s \text{ и всяко } r \leq t$$

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \Delta_{\frac{1}{n}, \frac{1}{m}}$$

откъдето

$$T = \mu(E) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \Delta_{\frac{1}{n}, \frac{1}{m}}\right) = \lim_{n\to\infty} \lim_{m\to\infty} \mu(\Delta_{\frac{1}{n}, \frac{1}{m}})$$

и значи съществуват $\delta_0 = \frac{1}{n_0}$ и $\lambda_0 = \frac{1}{m_0}$, т.ч.

$$\mu(\bar{E} := \Delta_{\delta_0, \lambda_0}) \geq T - \frac{\nu}{2}.$$

Взимаме $\delta = \min\{L, \frac{\nu}{2}\}\frac{\delta_0}{2}$ и $\lambda = \lambda_0$. Сега нека $(x,y) \in \bar{\mathbf{B}}_\delta((\bar{x}, \bar{y}))$ и $\tau \in (0, \lambda)$ са произволни.

Да разгледаме множеството $E_0 = \{t \in E \mid \|y(t) - \bar{y}(t)\| > \frac{\delta_0}{2}\}$. За него имаме

$$\delta \geq \|y - \bar{y}\|_1 = \int_{E_0} \|y(t) - \bar{y}(t)\| dt \geq \int_{E_0} \frac{\delta_0}{2} dt = \frac{\delta_0}{2} \mu(E_0)$$

Откъдето $\mu(E_0) \leq \frac{2\delta}{\delta_0} \leq \frac{\nu}{2}$.

Разбиваме $[0,T]$ на $\widetilde{E} := \bar{E} \setminus E_0$ и допълнението му - $\widetilde{E}^C = \bar{E}^C \cup E_0$. За всяко $t \in \widetilde{E}$ имаме $\|y(t) - \bar{y}(t)\| \leq \frac{\delta_0}{2}$ както и

$$L\frac{\delta_0}{2} \geq \delta \geq L\|x - \bar{x}\|_\infty \geq L\|x(t) - \bar{x}(t)\|$$

и значи $(x(t), y(t)) \in \bar{\mathbf{B}}_{\delta_0}((\bar{x}(t), \bar{y}(t)))$. Но това значи, че

$$[(x(t), y(t)) + \tau \mathbf{B}_{\varepsilon'}((v(t), w(t)))] \cap \operatorname{Gr} F(\cdot, t) \neq \emptyset$$

За допълнението на $\widetilde{E}$ имаме

$$\mu(\widetilde{E}^C) \leq \mu(\bar{E}^C) + \mu(E_0) \leq \frac{\nu}{2} + \frac{\nu}{2} = \nu.$$

Там ще ползваме малко по-грубата оценка:

$$d(y(t) + \tau w(t), F(x(t) + \tau v(t), t)) \leq$$

$$d(y(t)+\tau w(t),y(t))+d(y(t),F(x(t),t))+d_H(F(x(t),t),F(x(t)+\tau v(t),t))\leq$$
$$\tau\|w(t)\|+0+l(t)\tau\|v(t)\|<\tau(\|w(t)\|+l(t)(\|v(t)\|+1)).$$

Да положим $\mu(t):=\|w(t)\|+l(t)(\|v(t)\|+1)$. Горната оценка ни дава

$$[x(t)+\tau v(t),y(t)+\tau\mu(t)B(w(t))]\cap \operatorname{Gr} F(\cdot,t)\neq\emptyset$$

Строим изображението

$$H(t)=\begin{cases}[(x(t),y(t))+\tau\bar{\mathbf{B}}_{\varepsilon'}((v(t),w(t)))]\cap \operatorname{Gr} F(\cdot,t), & \text{ако } t\in\widetilde{E}\\ [x(t)+\tau v(t),y(t)+\tau\mu(t)\bar{\mathbf{B}}(w(t))]\cap \operatorname{Gr} F(\cdot,t), & \text{ако } t\in\widetilde{E}^C\end{cases}.$$

От горните съображения H е измеримо с непразни образи. Тогава можем да изберем измерима селекция $z(t)\in H(t)$. Избираме изображенията p и q, така че да изпълняват $z(t)=(x(t)+\tau p(t),y(t)+\tau q(t))$. За така избраните изображения е ясно, че $(x,y)+\tau(p,q)\in B$. Остава да показжем само, че $(p,q)\in\bar{\mathbf{B}}_\varepsilon((v,w))$. Пресмятаме:

$$\|(p,q)-(v,w)\|=L\|p-v\|_\infty+\|q-w\|_1=$$
$$L\sup_{x\in\widetilde{E}}\|p(t)-v(t)\|+\int_{\widetilde{E}}\|q(t)-w(t)\|dt+\int_{\widetilde{E}^C}\|q(t)-w(t)\|dt\leq$$
$$L\varepsilon'+\int_{\widetilde{E}}\varepsilon' dt+\int_{\widetilde{E}^C}\mu(t)dt\leq(L+T)\varepsilon'+\int_{\widetilde{E}^C}\|w(t)\|+l(t)(\|v(t)\|+1)dt\leq$$
$$\frac{\varepsilon}{3}+\int_{\widetilde{E}^C}\|w(t)\|dt+(\|v(t)\|_\infty+1)\int_{\widetilde{E}^C}l(t)dt\leq\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon$$

□

И така доказахме

Теорема 3.5.

$$\hat{T}_B((\bar{x},\bar{y}))=\{(v,w)\in X\times Y\mid (v(t),w(t))\in T_{\operatorname{Gr} F(\cdot,t)}((\bar{x}(t),\bar{y}(t)))\ \textit{п.н. в}\ [0,T]\}.$$

Остана само да докажем

Теорема 3.6. *Нека $\bar{x}$ е решение на (1). Тогава A и B са субтрансверзални в точката $(\bar{x},\dot{\bar{x}})\in A\cap B$.*

Доказателство. Ще използваме теорема 2.24 с $\delta=1$.
Нека $(x,\dot{x})\in A\cap B((\bar{x},\dot{\bar{x}}))$. Означаме $p(t):=d(\dot{x}(t),F(x(t),t))$. Да забележим, че за всеки $(x_1,y_1)\in B$ имаме:

$$p(t)\leq d(\dot{x}(t),y_1(t))+d(y_1(t),F(x_1(t),t))+d_H(F(x_1(t),t),F(x(t),t))\leq$$

$$\|\dot{x}(t) - y_1(t)\| + 0 + l(t)\|x_1(t) - x(t)\|$$

откъдето

$$\int_0^T p(t)dt \leq \int_0^T \|\dot{x}(t) - y_1(t)\| + l(t)\|x_1(t) - x(t)\|dt \leq$$

$$\|\dot{x} - y_1\|_1 + \|x_1 - x\|_\infty \int_0^T l(t)dt = \|\dot{x} - y_1\|_1 + L\|x_1 - x\|_\infty = \|(x_1, y_1) - (x, \dot{x})\|$$

понеже $(x_1, y_1) \in B$ беше произволно,

$$\int_0^T p(t)dt \leq \inf_{(\tilde{x},\tilde{y})\in B} \|(\tilde{x}, \tilde{y}) - (x, \dot{x})\| = d((x, \dot{x}), B)$$

в частност

$$\int_0^T p(t)dt \leq \|(\bar{x}, \dot{\tilde{x}}) - (x, \dot{x})\| \leq 1$$

Значи $p \in L^1([0, T])$ и можем да приложим теорема 2.18 и да получим $(\tilde{x}, \dot{\tilde{x}}) \in Q$, т.ч.

$$\|x(t) - \tilde{x}(t)\| \leq \varphi(t)$$
$$\|\dot{x}(t) - \dot{\tilde{x}}(t)\| \leq l(t)\varphi(t) + p(t) \text{ п.н.}$$

където

$$\varphi(t) = \int_0^t p(s)e^{\int_s^t l(\tau)d\tau}ds \leq \int_0^t p(s)e^{\int_0^T l(\tau)d\tau}ds = e^L \int_0^t p(s)ds.$$

С това можем да пресметнем

$$\|x - \tilde{x}\|_\infty = \sup_{t\in[0,T]} \|x(t) - \tilde{x}(t)\| \leq \sup_{t\in[0,T]} e^L \int_0^t p(s)ds = e^L \int_0^T p(s)ds,$$

$$\|\dot{x} - \dot{\tilde{x}}\|_1 = \int_0^T \|\dot{x}(s) - \dot{\tilde{x}}(s)\|ds \leq \int_0^T \left[l(s)e^L \int_0^s p(\tau)d\tau + p(s)\right] ds \leq$$

$$e^L \int_0^T l(s) \int_0^T p(\tau)d\tau ds + \int_0^T p(s)ds = (Le^L + 1) \int_0^T p(s)ds$$

и сумарно

$$\|(x, \dot{x}) - (\tilde{x}, \dot{\tilde{x}})\| = L\|x - \tilde{x}\|_\infty + \|\dot{x} - \dot{\tilde{x}}\|_1 \leq (2Le^L + 1) \int_0^T p(s)ds$$

Както вече видяхме $\int_0^T p(t)dt \leq d((x, \dot{x}), B)$, така че

$$d((x, \dot{x}), Q) \leq \|(x, \dot{x}) - (\tilde{x}, \dot{\tilde{x}})\| \leq (2Le^L + 1)d((x, \dot{x}), B)$$

□

Това, в комбинация с Теорема 3.5 и Твърдение 2.26 ни дават желаната

Теорема 3.7.

$$\hat{T}_Q(\bar{x}, \bar{y}) \supseteq A \cap \{(v, w) \in X \times Y \mid (v(t), w(t)) \in T_{\mathrm{Gr}\, F(\cdot,t)}((\bar{x}(t), \bar{y}(t))) \text{ п.н. в } [0, T]\}$$

Библиография

[1] Mira Isak Bivas, Mikhail Ivanov Krastanov, and Nadezhda Kostadinova Ribarska. Linearization of differential inclusions. *Serdica Mathemtaical Journal*, 49(1–3):187–204, 2023.

[2] Klaus Deimling. *Multivalued Differential Equations*. De Gruyter Series in Nonlinear Analysis and Applications; 1 1992-jan 31. DE GRUYTER, 1992.

[3] Hélène Frankowska Jean-Pierre Aubin. *Set-Valued Analysis*. Modern Birkhäuser Classics, 1st ed. 1990. 2nd printing edition, 1990.

[4] Anna Kucia. Scorza Dragoni type theorems. *Fundamenta Mathematicae*, 138(3):197–203, 1991.

[5] Jay S. Treiman. Characterization of Clarke's tangent and normal cones in finite and infinite dimensions. *Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications*, 7(7):771–783, 1983.